工業材料概論　第1回

材料を選ぶための見方

材料の性質・形・使い方を結び付ける

中学校技術科教員を目指す学生のために

米延 仁志

三つの授業をつなぐ

工業材料概論：三材料を比べ、選ぶ

木材及び木質材料学：木材を深く理解する

生物育成：生物・環境・管理を考える

木材の理解

三材料の比較

生物と管理

今日できるようになること

強度・剛性・質量を区別する

比較の条件をそろえる

条件と根拠を添えて、材料を選ぶ

各回のフォルダにある資料

資料	使い方
授業動画（MP4）	スライドと音声解説。字幕を表示して学ぶ
スライド（PDF）	図・式の確認、復習、書き込みに使う
配布資料・ハンドアウト（PDF）	自己確認の問いと、計算・記録の欄
編集用スライド（PPTX）	編集可能な資料。閲覧にはPDFも使える
解説音声（MP3）	音声だけの復習。図はPDFと併用する
字幕（SRT・VTT）	対応プレーヤーで読み込める文字情報

教材全体の入口 → 評価課題：問題とルーブリックを一緒に確認

共通補助資料：記号一覧　／　各回の案内から使用する版を開く

動画と資料を使う学び方

1	**準備**	その回の案内、スライド、配布資料を開く
2	**視聴**	図の位置、条件、単位を確かめて聞く
3	**自己確認**	動画を止め、図・途中式・理由を書く
4	**見直し**	解説と比べ、不明点を記録して質問する

考える時間・休憩は「音声なし」と残り時間を表示する。必要に応じて自分で一時停止・再開する。

本編・参考資料・提出課題

本編	動画の問いと解説。ハンドアウトで自己確認する
任意参考	断面の公式・化学結合など、必要に応じて復習する
提出課題	問題とルーブリックを読み、答案を作り、基準で見直す

提出期限・提出先・配点は、担当教員の正式な告知を確認する。

最初の問い：何を確かめますか

教室の棚板を作る

候補：木材・プラスチック・金属

選ぶ前に確かめたいことを三つ書く

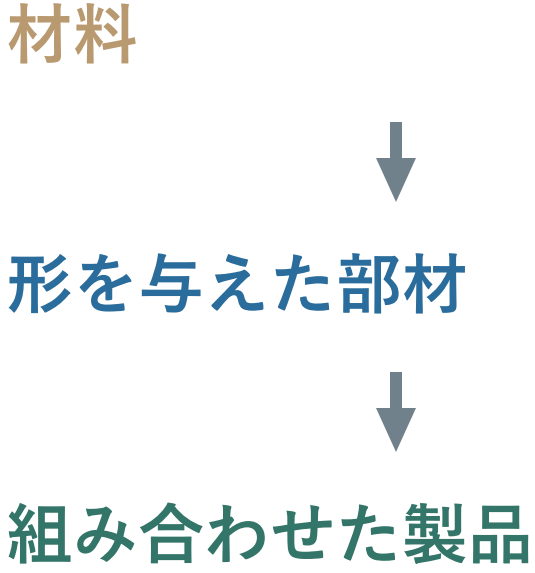
考える時間の目安：60秒／必要に応じて一時停止

材料・部材・製品

材料：木材、樹脂、鋼など

部材：形と寸法を与えた板・脚・支柱

製品：部材を組み合わせ、目的を果たすもの



この講義で扱う材料

木材・木質材料

プラスチック

金属

セラミックスなども紹介



木材



樹脂



金属

用途と条件から出発する

誰が、何のために使うか

どこで、どのくらいの期間使うか

どんな力・水・熱などにさらされるか

何で加工し、どう保守するか

材料を比べる六つの観点

01 力と変形

02 質量・寸法

03 水・熱・使用環境

04 加工・接合

05 費用・入手

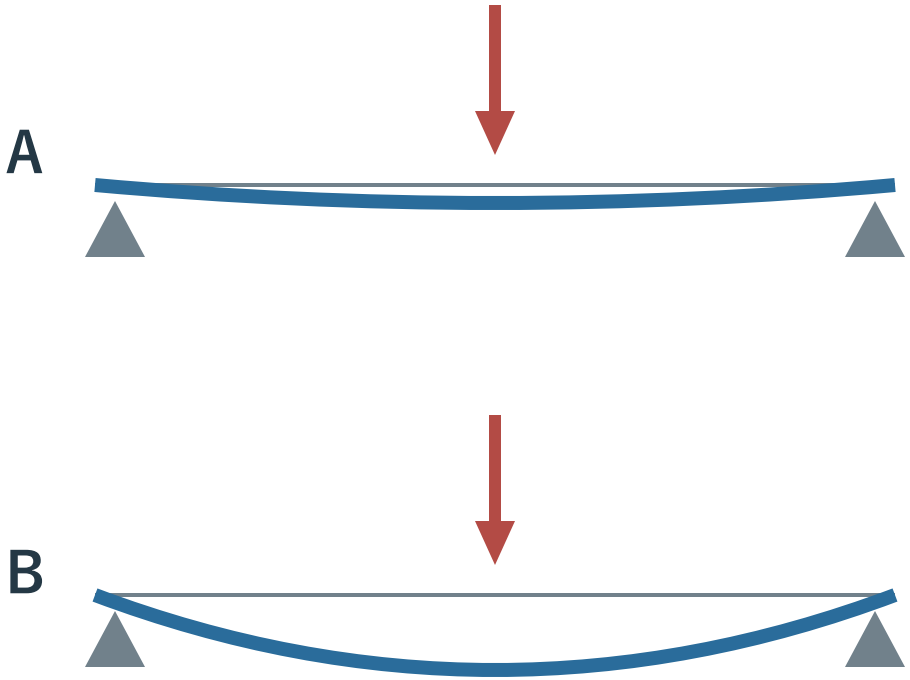
06 保守・再使用・廃棄

たわみにくさと壊れにくさ

同じ寸法・支え方・荷重で比べる

図から分かるのは、たわみの違い

破壊までの強さは、別の情報で確かめる



たわみは誇張。破壊荷重は示していない。

軽さを比べる条件

密度 ρ（ロー） ＝ 質量 m ÷ 体積 V

試料 A：体積は同じ



体積　20 cm^3
質量　10 g

密度　10 ÷ 20 ＝ 0.5 g/cm^3

試料 B：体積は同じ



体積　20 cm^3
質量　20 g

密度　20 ÷ 20 ＝ 1.0 g/cm^3

Aを2個分にする：40 cm^3、20 g。密度は 0.5 g/cm^3 のまま。

1分で説明：変わった量と、変わらなかった量は何か。

短い休憩

画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：棚板の比較条件を図にする

再開するときは次の画面へ

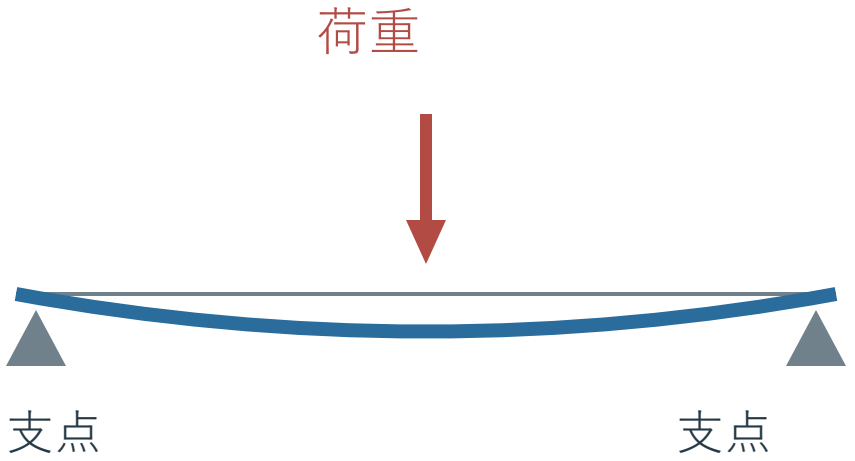
棚板に求める働き

本や教材を支える

大きくたわまず、使い続けられる

人が触れる場所に設置する

教室で加工・修理できる条件を考える



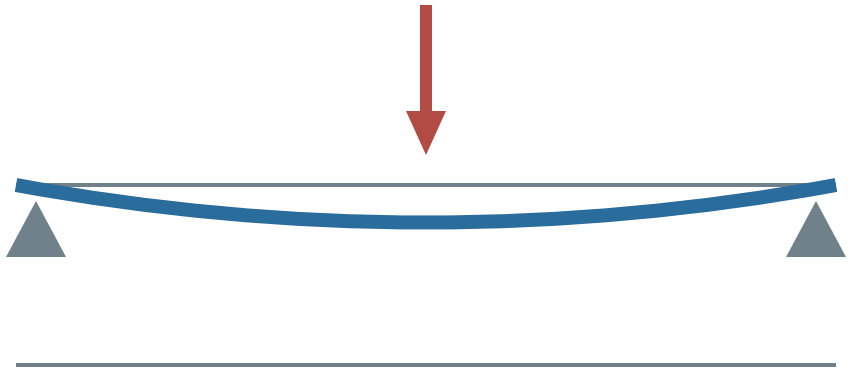
棚板を計算できる図にする

支点間距離 L

幅 b・高さ h

荷重の大きさと位置

支え方・接合の状態



支点間距離 L



断面：幅 b × 高さ h

一つずつ条件を変える

材質を比べる：寸法・支持・荷重をそろえる

形を比べる：材料・支持・荷重をそろえる

支持を比べる：材料・形・荷重をそろえる

材質を変える

形を変える

支持を変える

三材料の候補を具体化する

木材：樹種・木取り・含水状態

プラスチック：樹脂・グレード・成形

金属：材種・調質・表面状態



演習：棚板の選択理由を書く

使用条件を二つ決める

重視する観点を三つ選ぶ

候補・理由・不利な点を書く

確かめたい情報を一つ残す

考える時間の目安：180秒／必要に応じて一時停止

理由の例と、足りない情報

例：教室内・修理できる棚板

加工設備と寸法の条件から木材を候補に

水分・接合・たわみの確認は残る

形や支え方も選択できる

板を厚くする

荷重方向の高さを増やす

支える間隔を短くする

補強や接合部を見直す

同じ板の向きを変える



材質の性質は変わらない

短い休憩

休憩の目安：60秒

再開後：栽培を支える容器と支持具

水・日射・長期使用を条件に加える

再開するときは次の画面へ

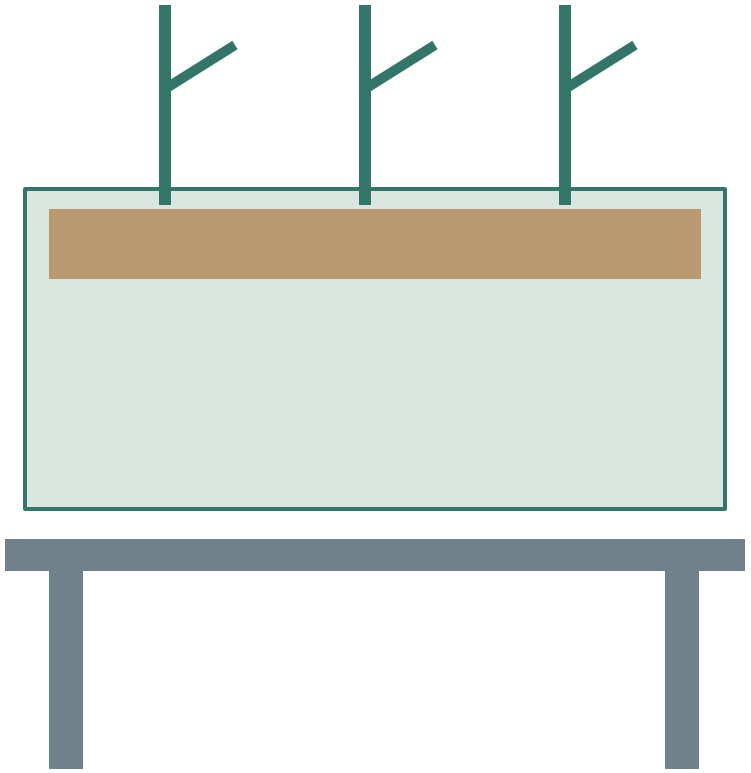
栽培を支える材料

容器：培地や水を保持する

支柱：植物を支える

架台：容器と荷重を受ける

接合具：部材をつなぐ



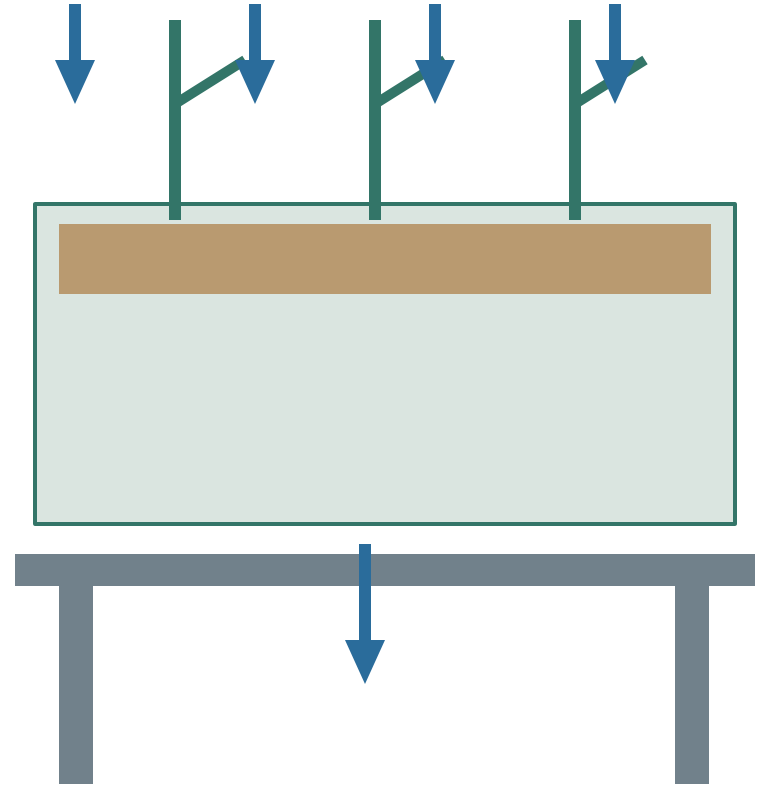
水は使用条件の一つ

容器内の水と排水

雨や灌水で濡れる部分

接合部・木口などの状態

清掃・乾燥・交換のしやすさ



排水の経路を確かめる

日射・温度・時間も条件になる

屋内と屋外

日陰と直射日光

短期間と数年間

変形・劣化・点検周期を考える

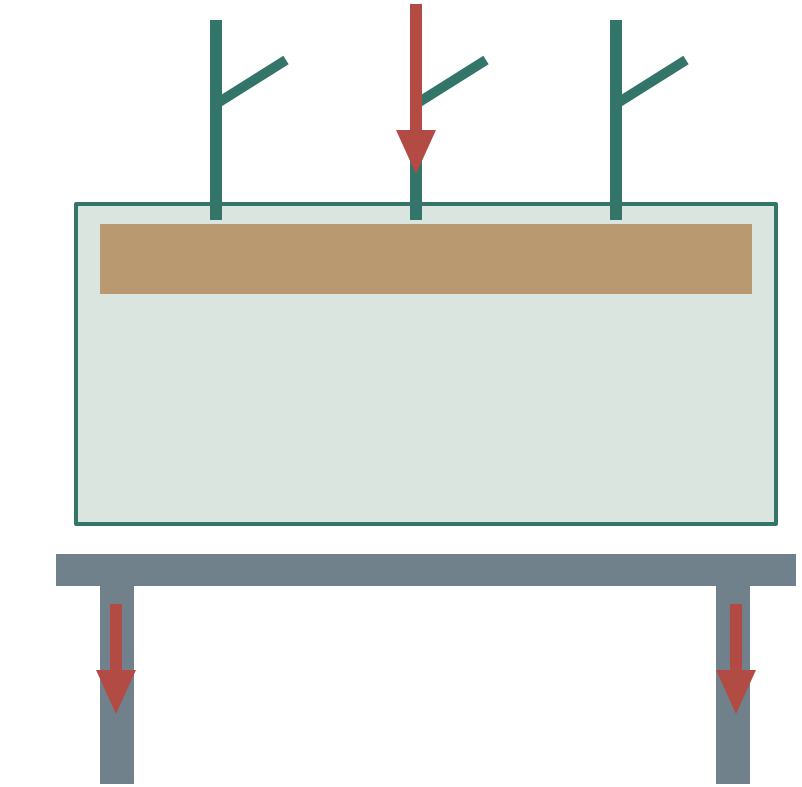
容器の中身も荷重になる

乾いた容器だけで比べない

培地・水・植物・支持具を含める

荷重の大きさと位置を描く

架台と接合部へ伝わる力を考える



容器 → 架台 → 脚 → 床

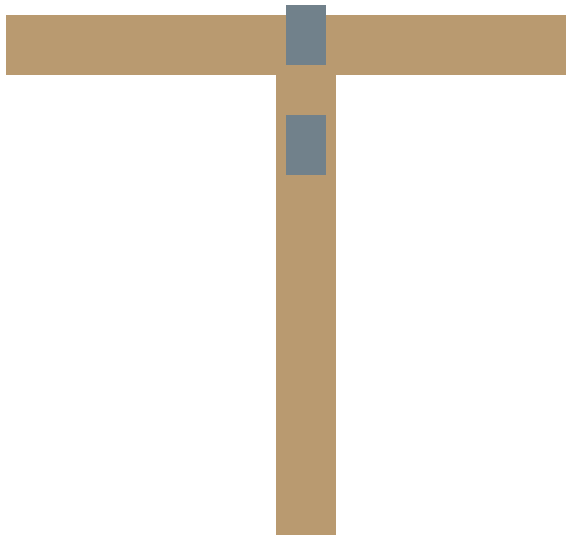
加工・接合・修理まで比べる

切る・穴をあける・成形する

ねじ・ボルト・接着などを選ぶ

濡れ・荷重・交換を考える

工具と技能、作業時間を確かめる



接合部を拡大して確かめる

演習：屋外に変わったら

屋内・短期間から、屋外・数年間へ

追加して確かめる条件を三つ

材料・形・接合・管理の変更案を一つ

根拠と未確認事項を分けて書く

考える時間の目安：240秒／必要に応じて一時停止

一つの観点で決めない

必要な性能を満たす

不利な点と対策を示す

修理・交換・回収を含める

根拠が不足する点は、次に確かめる

短い休憩

休憩の目安：60秒

再開後：中学校の学びへつなぐ

比較と説明を、授業の活動にする

再開するときは次の画面へ

中学校の材料と加工の技術

材料・加工の原理や仕組みを知る

問題を見いだし、設計・製作・評価改善へ

生活・社会・環境を踏まえて選択する

知る・観察する

比べて説明する

選び、改善する

観察・データ・判断を分ける

観察	→ 測定・記録	→ 説明	→ 判断
Aがよく曲がった	たわみの差 2 mm 荷重・寸法・位置	材質・形・支え方 何が関係したか	用途に合うか 不足する情報は何か

検討する文（AI回答を想定した例）

「Aは2 mm多くたわんだので、Aの材料の強度は低い」

1分で記録：足りない条件と、言い切れない理由を一つずつ。

実際のAI出力ではなく、説明を点検するための教材例。

教育の変化と、材料の基礎

扱う題材や道具が変わっても

材料の性質と比較条件を根拠にする

動向は、資料の時点と位置づけを確認する

他の授業の記録を活用する

木材の観察：方向・水分・加工

生物育成の計画：容器・支柱・管理

この講義：三材料の比較理由を加える

木材の理解

三材料の比較

生物と管理

レポートとルーブリックの使い方

共有案：4回のレポート	主に示すこと
1　材料力学	図・式・単位・結果の解釈
2　三材料の計算と木材データ	比較条件・計算・グラフ・モデルの限界
3　用途に合う材料の選択	比較の観点・根拠・条件変更後の判断
4　材料の理解を授業にする	問いと図・生徒の評価・自分の記述の見直し

問題と評価基準を読む → 答案を作る → 基準で見直す

配点・提出期限・提出先は正式告知を確認。今日の問いは自己確認用。

出口確認：三つの問い

① 軽い材料と軽い製品は同じ意味か

② よくたわむ板は、必ず壊れやすいか

③ 使用場所が変わったら、何を確かめるか

考える時間の目安：180秒／必要に応じて一時停止

比較表を根拠付きで見直す

材料だけでなく、形と使い方も書く

分かることと未確認事項を分ける

条件が変わったときの判断も残す

次回：力と変形を量で考える

質量 kg と力 N

応力 Pa・MPa

伸び・ひずみ・フックの法則

図と単位をつないで説明する